

Informe de Actividad 1 de Teoría

Generación y Evaluación de Sitio Web Estático Asistido por IA

Cátedra de Proyecto de Software — Cursada 2026

Estudiante: Federico Enrique
Caltabiano Folino

Actividad: TEORIA - ACT 1 (Parte I)

IAs Evaluadas: Google Gemini /
Anthropic Claude

Archivo: informe_CALTABIANO.pdf

Fecha: Septiembre 2026

<https://github.com/FedeCF03/repositorio-act1/>

1. Introducción y Requerimientos del Proyecto

El informe muestra el análisis comparativo, metodológico y de control de calidad sobre dos implementaciones independientes de un sitio web estático generadas mediante Inteligencia Artificial generativa (**Google Gemini** y **Anthropic Claude**).

El objetivo es evaluar la capacidad de dichos modelos para producir código que respete de manera estricta los estándares del **W3C** (HTML5 semántico y CSS3), prescindiendo en su totalidad de JavaScript, teniendo en cuenta al mismo tiempo las pautas de accesibilidad web **WCAG 2.1 y 2.2 (nivel AA)**.

1.1. Condiciones del Enunciado 1

- **Sin scripts:** Sitio estrictamente estático (únicamente archivos HTML y CSS).
- **Barra de navegación:** Enlaces funcionales hacia:
 - Información de contacto (formulario simple).
 - Información de quien mantiene el sitio.
 - Catálogo de dibujos estructurado en tres categorías obligatorias: *Caricaturas*, *Paisajes* y *Animé*.
- **Interactividad 100% estática:** Mecanismo para alternar categorías en la zona central de la pantalla sin empleo de JavaScript (mediante radio buttons / combinadores hermanos en CSS o pseudo-clase `:target`).
- **Formato armónico de las obras:** Todos los dibujos deben presentar un mismo borde exterior y un relleno interior (*passe-partout*) uniforme.
- **Diseño responsivo:** Adaptación completa a resoluciones móviles, tablets y de escritorio.
- **Organización modular:** Reglas de presentación separadas en el archivo `estilosIA.css` y un mínimo de dos imágenes `.png` por categoría dentro de la carpeta `imágenes/`.

2. Prompt Unificado de Interacción

Se redactó un prompt que fue enviado en sesiones limpias tanto a Gemini como a Claude:

Listing 1: Prompt único suministrado a ambas IAs

```
Actúa como desarrollador frontend senior especializado en accesibilidad web, CSS moderno y estándares W3C.  
Crea un sitio web completamente ESTÁTICO para publicar dibujos (archivos .png),  
cumpliendo con:
```

1. **RESTRICCIÓN CLAVE:** NO se permite el uso de JavaScript (ni inline, ni archivos .js, ni atributos de evento). Solo HTML y CSS puro.
2. **BARRA DE NAVEGACIÓN:**
 - Enlaces a: Información de contacto (con un formulario simple que incluya nombre, email, asunto y mensaje), Información de quien mantiene el sitio (biografía breve y redes), y Catálogo de dibujos.
3. **CATÁLOGO DE DIBUJOS:**
 - Dividido en 3 categorías: "caricaturas", "paisajes" y "animé".
 - Al menos 2 dibujos por categoría (rutas relativas a la carpeta 'imágenes/', ej: imágenes/caricatura1.png).
 - Mecanismo de selección de categoría 100% estático (mediante CSS puro, utilizando radio buttons con inputs :checked o pseudo-clase :target) para alternar los dibujos visibles en la zona central sin recargar ni usar JS.
4. **ESTILO DE LOS DIBUJOS:**
 - Cada dibujo debe poseer un contenedor que combine un borde definido y un relleno (padding/passe-partout) uniforme para que la visualización sea armónica y consistente.
5. **RESPONSIVIDAD Y COMPATIBILIDAD:**
 - Diseño adaptable a dispositivos móviles, tablets y escritorio con Media Queries.
6. **ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS:**
 - Entrega el código HTML completo listo para un archivo index.html.
 - Entrega todas las reglas de estilo en un archivo externo separado llamado 'estilosIA.css'.
7. **CALIDAD DE CÓDIGO:**
 - HTML semántico (header, nav, main, section, figure, figcaption, footer).
 - Excelente accesibilidad (etiquetas label para inputs, atributos alt descriptivos, contraste WCAG AA, soporte de teclado).

3. Estructura del Repositorio Git

El repositorio público aloja ambas versiones generadas de forma independiente para facilitar su revisión cruzada:

```

repositorio-act1/
  version_gemini/
    index.html
    estilosIA.css
    imágenes/
      caricatura1.png, caricatura2.png
      paisaje1.png, paisaje2.png
      anime1.png, anime2.png
  version_claude/
    index.html
    estilosIA.css
    imágenes/
      caricatura1.png, caricatura2.png
      paisaje1.png, paisaje2.png
      anime1.png, anime2.png
  informe_CALTABIANO.pdf
  README.md

```

4. Auditoría Técnica y Comparativa de Validadores

4.1. Validación de HTML5 (Validador W3C y Parseo)

- **Gemini:** Pasó sin problema con estructura válida (<!DOCTYPE html>, idioma español, UTF-8 y meta-viewport). Armó bien la jerarquía de títulos (h1 → h2 → h3) y asoció de diez cada label con su input mediante for/id.

- **Claude:** Cero errores de sintaxis, etiquetas bien cerradas y 17 IDs únicos sin repetir. La única contra semántica es que arrancó directo desde `h2` para las secciones salteándose el `h1`, algo que si bien compila, no es la mejor práctica.

4.2. Validación de CSS3

- **Gemini:** Código limpio y estándar. Metió variables en `:root`, reseteó la caja con `border-box` y tiró selectores modernos como `:has()` o `:focus-visible`, pero asegurando compatibilidad hacia atrás con selectores hermanos (`#cat-x:checked ~ .galeria-grilla`).
- **Claude:** Todo bien cerrado y usando propiedades actuales (`aspect-ratio`, `object-fit`).

4.3. Accesibilidad Web

- **Navegación por teclado y árbol de accesibilidad:** Los dos resolvieron el grupo de opciones con botones de radio, textos claros y todos los `alt` en las imágenes. Gemini además sumó un punto extra al incluir un skip link funcional (`.skip-link`) para saltar al contenido principal.

4.4. Prueba Funcional y Responsividad

El filtrado con CSS puro se probó en Chromium y anduvo bien: al tocar los radio buttons se muestra la categoría elegida y se ocultan las demás, esto sin recargar la página.

En cuanto al diseño responsivo, se probó en resoluciones de celular (375px), tablet (768px) y monitor (1280px); la grilla pasa de 1 a 3 columnas de forma fluida y sin que nada se desborde a los costados.

Tabla 1: Comparativa de resultados entre modelos.

Criterio	Herramienta	Gemini	Claude
HTML5	Validador W3C	Pasa bien (tiró un warning por la tilde en <code>imágenes/</code>)	Pasa de una (0 errores, pero se saltó el <code><h1></code>)
CSS3	W3C Jigsaw	Impecable (selectores modernos con soporte hacia atrás)	Válido, pero dejó 3 clases que nunca usó
Accesibilidad	axe-core / WAVE	97 % (faltó retocar contraste en los badges)	99 % (contrastes perfectos en toda la paleta)
Filtro sin JS	Chromium / CSS	Anda bien	Anda usando solo selectores hermanos
Consigna	Check manual	100 % (marco, padding, responsive, nada de JS)	100 % (marco, padding, responsive, nada de JS)

5. Conclusiones

1. **Efectividad:** Las dos IAs resolvieron bien el desafío. Queda claro que combinando elementos nativos de HTML con selectores modernos de CSS alcanza y sobra para armar un catálogo estático liviano y accesible, sin necesidad de meter frameworks JS.
2. **Precisión técnica:** Gemini armó una estructura CSS prolija y solo hubo que retocarle el contraste en un par de detalles de acento. Claude hizo bien los contrastes de color desde el principio, pero se dejó olvidadas algunas clases CSS sin usar en el código.
3. **Uso de validadores:** Pasar el código por los validadores de la W3C y revisar el árbol de accesibilidad en el navegador sigue siendo clave; las IAs resuelven rápido, pero siempre se les escapa algún detalle fino de estándar.